Poznámka pro učitele. *45minutové jádro: 5 min opakování vytýkání a algebraických vzorců, 10 min odvození postupu pro trojčlen, 10 min první dva řešené příklady, 15 min samostatná práce a její kontrola, 5 min shrnutí. Záporné koeficienty a kombinaci s vytýkáním zařaď podle tempa. Rezerva slouží k vysvětlení, proč nelze každý trojčlen rozložit na reálné lineární činitele. Domácí práce přibližně 15–20 minut. Součet a rozdíl krychlí byly již zavedeny v hodině 46, zde je znovu nevykládáme.*

Od roznásobení k rozkladu

V minulých hodinách jsme mnohočleny rozkládali vytýkáním a pomocí algebraických vzorců. Dnes budeme hledat součin dvou lineárních dvojčlenů i tam, kde na první pohled není společný činitel ani známý vzorec. O výsledku rozhoduje kontrola zpětným roznásobením.

Úvodní příklad: čti roznásobení obráceně

Roznásob $(x+2)(x+3)$. Která dvě čísla určují koeficienty u x a konstantního členu?

Řešení:

$$(x+2)(x+3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6.$$

Čísla 2 a 3 mají součet 5 a součin 6. Proto můžeme také psát $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$.

Trojčlen $x^2 + px + q$: hledáme součet a součin

Příklad 1: odkud se bere postup?

Roznásob $(x+r)(x+s)$ a urči, kdy se tento součin rovná $x^2 + px + q$.

Řešení:

$$(x+r)(x+s) = x^2 + (r+s)x + rs.$$

Aby se koeficienty shodovaly, musí současně platit

$$r + s = p, \qquad rs = q.$$

Kritérium rozkladu trojčlenu

Podmínka pro rozklad kvadratického trojčlenu:

$$x^2 + px + q = (x+r)(x+s),$$

právě když $r + s = p$ a $rs = q$ (pro zvolené reálné koeficienty).

Poznámka pro učitele. *Jde o hledání čísel, ne o dosud neprobranou metodu řešení kvadratických rovnic. V prvních úlohách volíme celá r, s. Nelze-li najít celá čísla,* neznamená to obecně, *že rozklad nad reálnými čísly není možný.*

Příklad 2: znaménka rozhodují

Rozlož $x^2 + 7x + 10$ a $x^2 - 2x - 3$.

Řešení: První: součet 7 a součin 10 mají čísla 5 a 2:

$$x^2 + 7x + 10 = (x+5)(x+2).$$

Druhý: součet -2 a součin -3 mají čísla -3 a 1:

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1).$$

Oba výsledky ověříme roznásobením.

Samostatná práce: hledáme dvě čísla

Rozlož, pokud to lze pomocí celých čísel r, s:

a) $x^2 + 9x + 20$;
b) $x^2 - x - 6$;
c) $x^2 + 3x - 18$;
d) $x^2 - 8x + 12$;
e) $x^2 + x + 4$ (rezerva: zdůvodni, proč zde neexistuje ani reálný lineární rozklad).

Řešení:

a) $(x+4)(x+5)$, $4+5=9$, $4\cdot 5=20$;
b) $(x-3)(x+2)$, $-3+2=-1$, $-3\cdot 2=-6$;
c) $(x+6)(x-3)$, $6-3=3$, $6\cdot(-3)=-18$;
d) $(x-6)(x-2)$, $-6-2=-8$, $(-6)(-2)=12$;
e) Žádná reálná r, s s $r+s=1$, $rs=4$ neexistují: $(r-s)^2=(r+s)^2-4rs=1-16=-15$, spor.

Volitelná rezerva

Rozšiřující příklad: nejdřív vytkni

Rozlož $2x^3 + 10x^2 + 12x$.

Řešení: $2x(x^2+5x+6)=2x(x+2)(x+3)$; součet $2+3=5$, součin $2\cdot 3=6$.

Domácí procvičení

Domácí úkol: rozklad trojčlenů

Rozlož na součin, pokud možno pomocí celých koeficientů. Výsledek ověř roznásobením.

a) $x^2 + 8x + 15$;
b) $x^2 - 5x + 6$;
c) $x^2 + 2x - 15$;
d) $x^2 - 10x + 25$;
e) $x^2 - 4x - 12$;
f) $x^2 + 3x - 28$;
g) $2x^3 + 10x^2 + 12x$ (nejdříve vytkni);
h) $x^2 + 2x + 2$ (rozhodni, zda lze rozložit na reálné lineární činitele).

Řešení:

a) $(x+3)(x+5)$;
b) $(x-2)(x-3)$;
c) $(x+5)(x-3)$;
d) $(x-5)^2$;
e) $(x-6)(x+2)$;
f) $(x+7)(x-4)$;
g) $2x(x+2)(x+3)$;
h) Nelze nad $\mathbb{R}$ rozložit na součin dvou lineárních činitelů: $x^2+2x+2=(x+1)^2+1>0$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.